

Étude Comparative et Analyse de Sensibilité des Algorithmes de Hachage Perceptuel

Emmanuel SININI et Fatima-Zahra RHOULAM

09 May 2026

Résumé

Ce rapport présente une analyse systématique de la robustesse de cinq algorithmes de hachage perceptuel (aHash, dHash, pHash, wHash, colorHash) face à différentes attaques numériques (compression, redimensionnement, flou, occlusion). L'étude s'appuie sur la distance de Hamming brute et évalue l'impact des paramètres internes de chaque algorithme ainsi que leur sensibilité selon différentes catégories d'images.

1. Périmètre et Environnement d'Évaluation

Afin de garantir la validité statistique de nos résultats et d'identifier avec précision l'origine des vulnérabilités algorithmiques, notre analyse s'appuie sur une matrice de tests exhaustive.

1. Volume Global des Données

- **Comparaisons totales** : 321 600 observations
- **Algorithmes évalués (5)** : pHash, aHash, dHash, colorHash, wHash
- **Catégories sémantiques (8)** : faces, landscapes, logos, cars, animals, art, documents, medical

2. Matrice des Altérations (Scénarios d'attaque)

- **Compression JPEG** (5 niveaux) : 10, 25, 50, 75, 90
- **Redimensionnement / Resize** (3 niveaux) : 50, 75, 90
- **Réduction de qualité / Downscale** (3 niveaux) : 50, 75, 90
- **Occlusion** (4 niveaux) : 10, 25, 50, 75

2. 2. Analyse Sémantique et Distribution des Erreurs

Afin de comprendre le comportement intrinsèque de chaque algorithme, nous analysons la distribution de la distance de Hamming en fonction de la catégorie sémantique de l'image. L'utilisation de diagrammes en violon permet de visualiser la densité réelle des erreurs et d'isoler l'origine des valeurs aberrantes.

2.1. 2.1. Comportement des Algorithmes Spatiaux

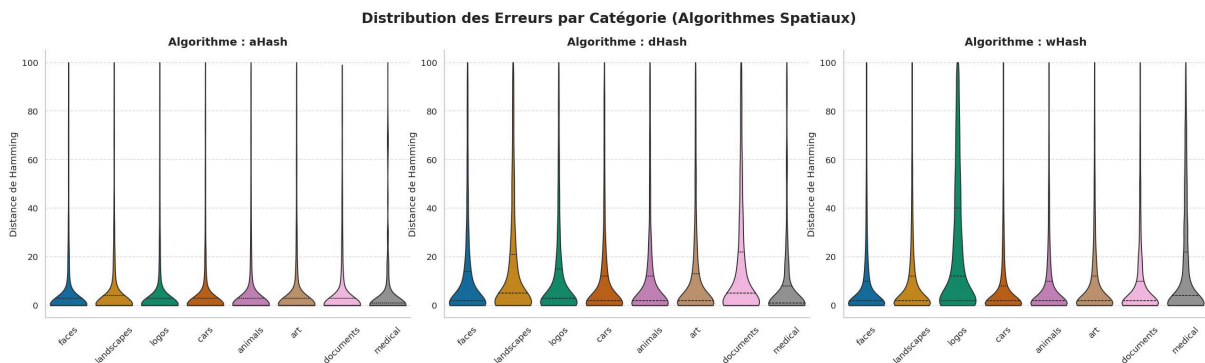


Fig. 1. – Distribution des erreurs par catégorie pour les algorithmes spatiaux (aHash, dHash, wHash).

Analyse et interprétation :

- **Robustesse nominale :** La base élargie des violons au niveau zéro démontre que la majorité des attaques (compressions légères, redimensionnements) n'impactent pas l'empreinte spatiale.
- **Origine des valeurs extrêmes :** Les « queues » étirées verticalement (jusqu'à une distance de 100) ne sont pas des anomalies statistiques, mais traduisent le point de rupture des algorithmes face aux attaques destructrices (notamment l'occlusion massive).
- **Biais catégoriel :** On observe une asymétrie marquée pour les catégories **logos** et **documents**, particulièrement visible sous **wHash** et **dHash** (les quartiles sont plus élevés). Ces images synthétiques, riches en contrastes nets et hautes fréquences, voient leur intégrité spatiale lourdement altérée par les filtres de transformation, provoquant une faille systématique. À l'inverse, les images naturelles (**faces**, **medical**) bénéficient d'une grande résilience.

2.2. 2.2. Comportement des Algorithmes Fréquentiels et Chromatiques

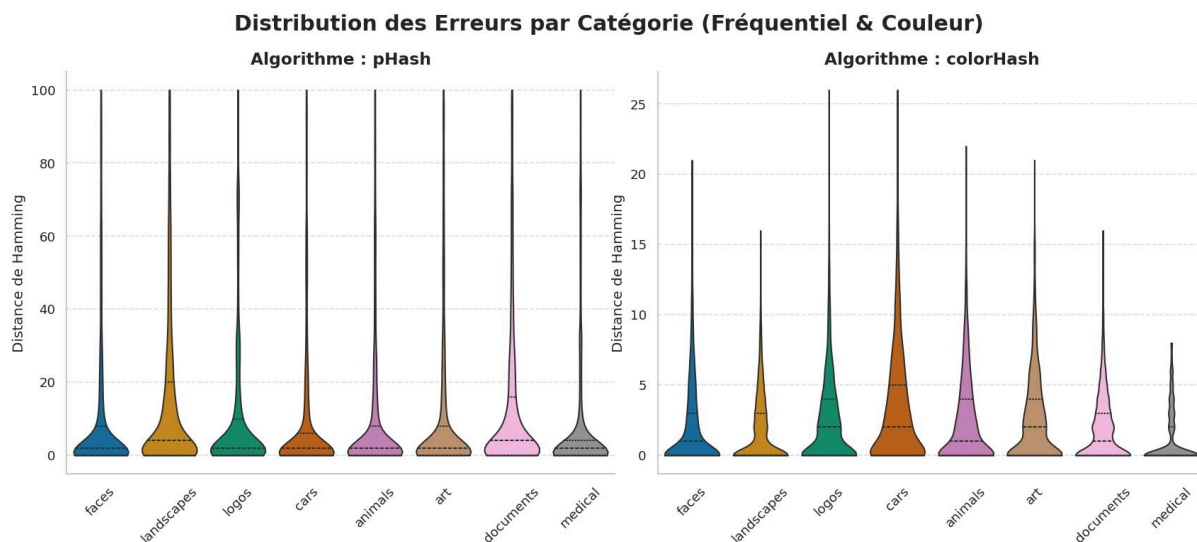


Fig. 2. – Distribution des erreurs pour l’approche fréquentielle (pHash) et chromatique (colorHash).

Analyse et interprétation :

- **Stabilité de l’espace fréquentiel :** Le pHash affiche une constance remarquable. Les distributions sont extrêmement resserrées autour de zéro, indépendamment de la catégorie de l’image. Cela prouve que le passage par la transformée en cosinus discrète (DCT) immunise l’algorithme contre les micro-variations spatiales qui affectaient dHash et wHash.
- **Sensibilité chromatique :** L’algorithme colorHash présente un profil de vulnérabilité distinct. Les distributions sont plus étalées (médianes décollées de zéro), en particulier pour les catégories à forte variance colorimétrique (cars, art). Ceci valide le fait que toute attaque modifiant l’histogramme des couleurs (comme une forte compression JPEG) perturbe la signature chromatique, là où les structures géométriques restent intactes.

3. 3. Sensibilité par Type et Intensité de Modification

Cette section évalue l'impact spécifique de chaque vecteur d'attaque et son évolution en fonction de l'intensité, afin de déterminer les points de rupture structurels des algorithmes.

3.1. 3.1. Impact des Altérations Globales (Compression et Baisse de Résolution)

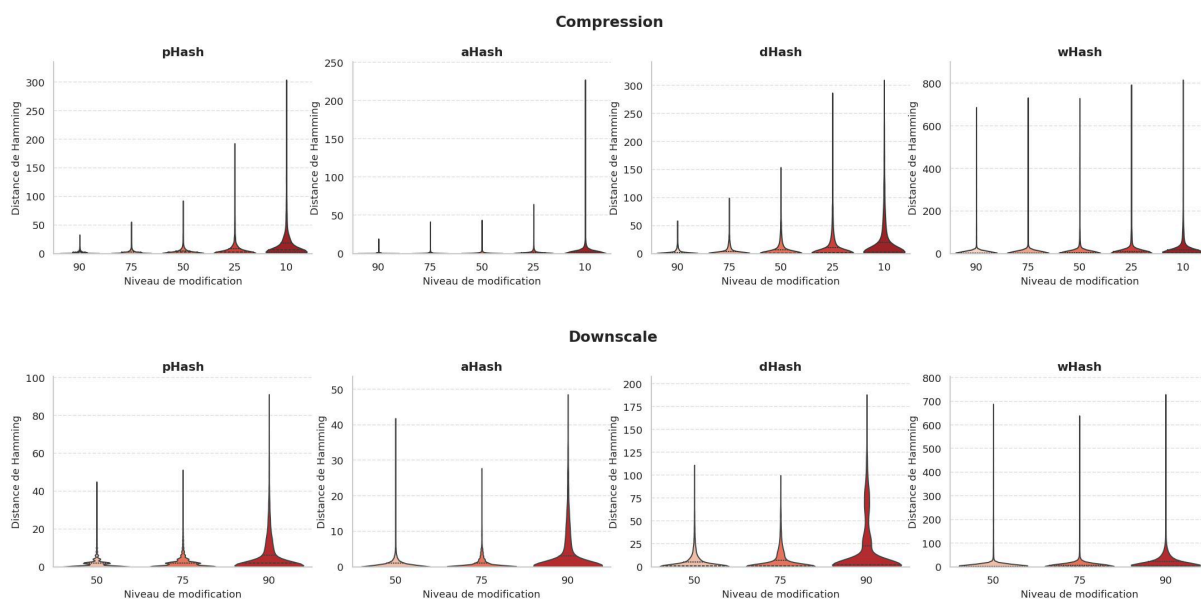


Fig. 3. – Évolution des erreurs face à la Compression JPEG et au Downscale.

Analyse et interprétation :

- **Résilience par filtrage passe-bas :** La Compression et le Downscale agissent de manière similaire en détruisant les détails (hautes fréquences). Les algorithmes pHash et aHash y sont intrinsèquement immunisés, car ils réduisent mathématiquement l'image à ses composantes basse fréquence lors du hachage.
- **L'effet de seuil de rupture :** L'erreur n'évolue pas de manière linéaire. On observe une excellente stabilité jusqu'à un point de rupture critique (ex: Compression de niveau 10 ou Downscale à 50%), où la perte d'information devient trop sévère et provoque un étirement soudain des distributions vers le haut.

3.2. 3.2. Impact des Altérations Structurelles (Redimensionnement et Occlusion)

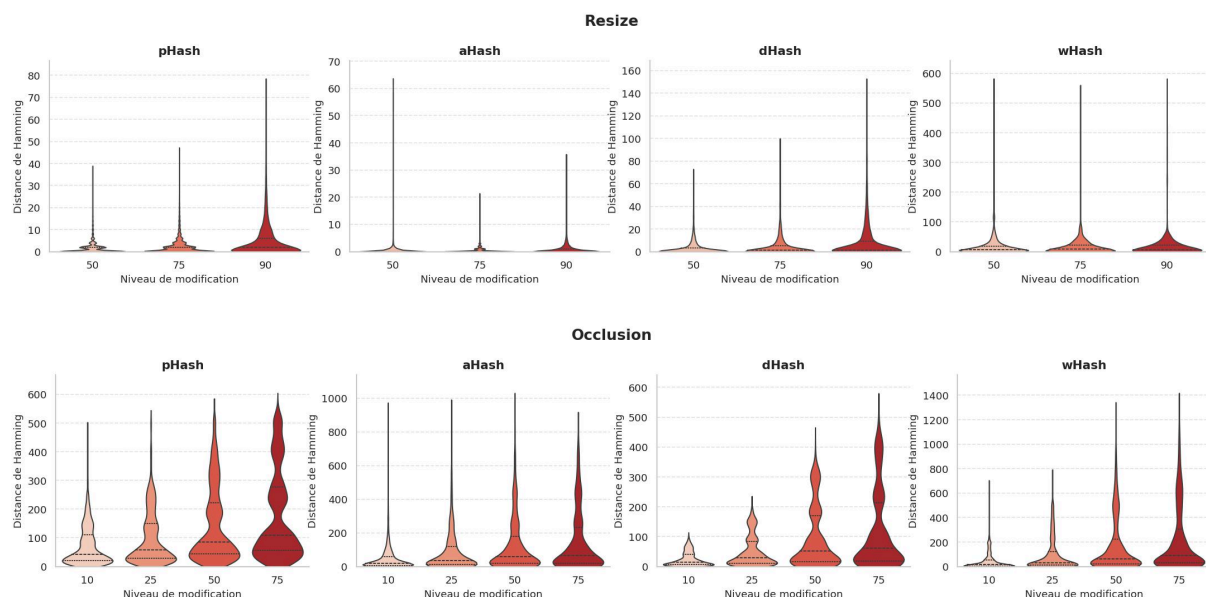


Fig. 4. – Évolution des erreurs face au Redimensionnement (Resize) et à l'Occlusion.

Analyse et interprétation :

- **Stabilité géométrique (Resize) :** Le redimensionnement conserve la disposition relative des pixels. Les algorithmes spatiaux, en particulier le **dHash** qui évalue les gradients adjacents, supportent remarquablement bien cette transformation. L'erreur reste très faible même lors d'une réduction drastique de l'image à 50%.
- **Vulnérabilité critique et proportionnelle (Occlusion) :** Contrairement aux autres attaques, l'Occlusion génère une dégradation directement corrélée à la surface masquée. L'étirement graduel des violons (de 10% à 75%) confirme que la perte de données spatiales brutes constitue la faille universelle des systèmes de hachage perceptuel, capable de tromper aussi bien les approches spatiales que fréquentielles.

Analyse et interprétation :

- **Résilience aux filtres globaux (Effet de seuil) :** Face à la compression, au redimensionnement (Resize) ou à la baisse de résolution (Downscale), les algorithmes démontrent une forte robustesse. L'erreur reste marginale jusqu'à un point de rupture

critique (ex: Compression de niveau 10), où la perte d'information devient trop sévère et provoque un décrochage de la signature.

- **Vulnérabilité aux altérations locales (Dégradation linéaire) :** Contrairement aux filtres globaux, l'Occlusion génère une dégradation directement proportionnelle à la surface masquée. L'étirement progressif des violons (de 10% à 75%) confirme que la perte de données spatiales est la faille principale des systèmes de hachage perceptuel.

4. 4. Cartographie Multidimensionnelle des Vulnérabilités

Pour neutraliser le bruit des valeurs aberrantes extrêmes et identifier les failles systématiques, nous utilisons une carte de chaleur (Heatmap) basée sur la distance de Hamming **médiane** pour chaque croisement d'algorithme, de catégorie et d'attaque.

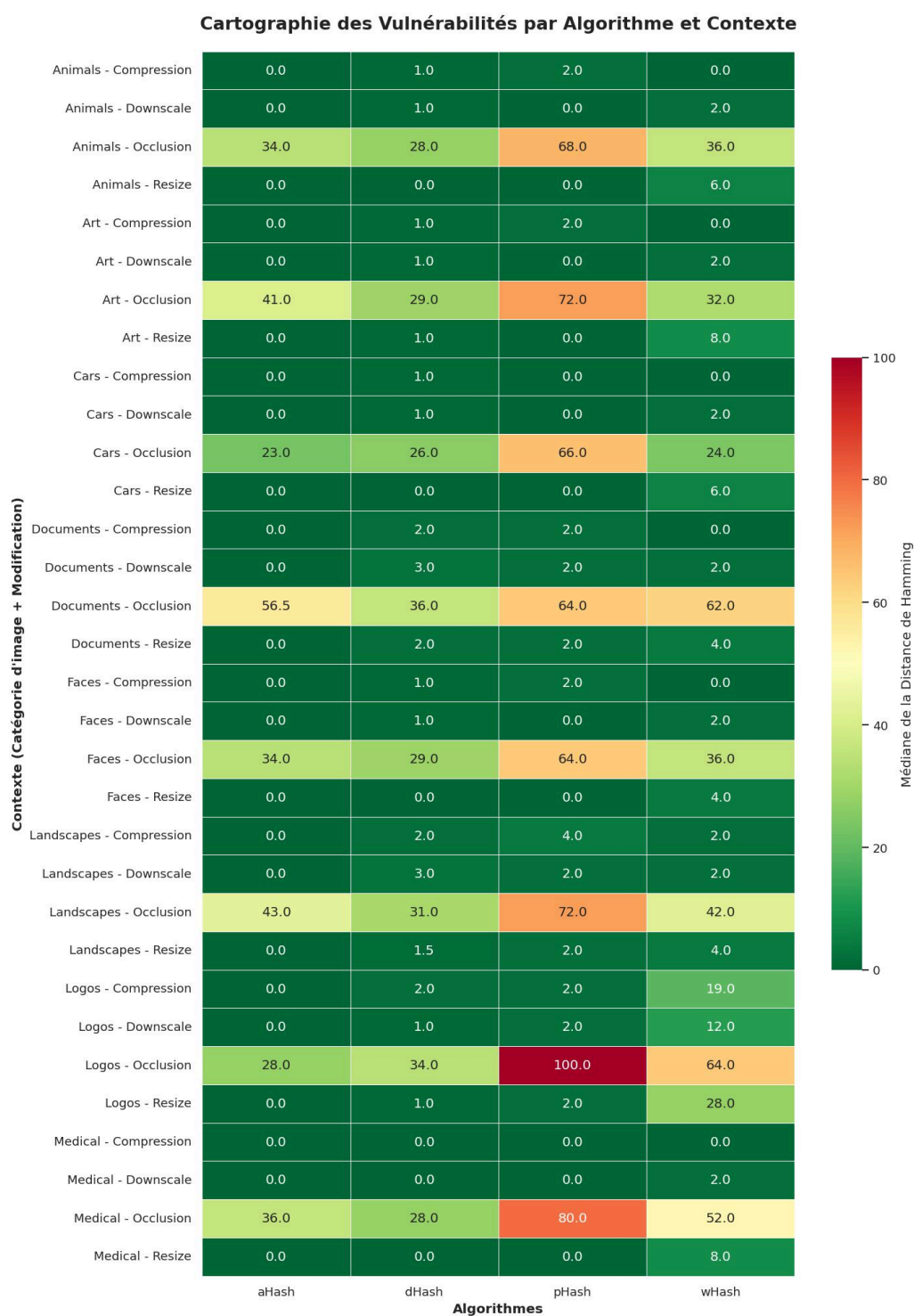


Fig. 5. – Heatmap divergente des distances médianes (Vert = Invariance, Rouge = Défaillance critique).

Analyse et interprétation :

- **Validation de l'immunité globale :** La prédominance du vert foncé (médiane à 0.0) confirme que les algorithmes aHash et dHash filtrent parfaitement les attaques basiques (Compression, Resize) sur la quasi-totalité des sémantiques visuelles.

- **La faille structurelle de wHash face au synthétique :** Bien que globalement stable, wHash révèle une vulnérabilité ciblée sur la catégorie **Logos**. Même face à une simple compression (19.0) ou un redimensionnement (28.0), sa médiane d'erreur augmente. La transformée en ondelettes discrète (DWT) peine à conserver la signature des contours nets et artificiels lors du rééchantillonnage.
- **L'effondrement de pHash face à l'Occlusion :** Le pHash affiche des scores critiques en zone rouge (allant jusqu'à 100.0 pour les **Logos** occlus). Explication mathématique : le pHash s'appuie sur la transformée en cosinus discrète (DCT) qui évalue les fréquences **globales** de l'image. L'insertion d'un bloc noir massif détruit l'ensemble du spectre de fréquences, rendant l'algorithme totalement aveugle, contrairement aux algorithmes spatiaux (dHash, aHash) qui ne perdent que la zone physiquement masquée.